Wykład 1:

Regulamin przedmiotu, macierze - przypomnienie podstaw

Adam Komorowski[1,2]

Warszawa, 1 marca 2026

Adam Komorowski

adam.komorowski@pw.edu.pl

Regulamin przedmiotu

Ćwiczenia. Obecność na ćwiczeniach jest **obowiązkowa**.
W trakcie semestru dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną.

Do zaliczenia przedmiotu liczy się suma punktów z ćwiczeń, z projektu oraz z testu z teorii przeprowadzonego na wykładzie.

Na ćwiczeniach można uzyskać maksimum **30** pkt., w tym:
20 pkt. - kolokwium - 20 pkt.
10 pkt. - aktywność na zajęciach

Na zajęciach projektowych można uzyskać maksimum **50** pkt.

Z testu z teorii można uzyskać maksimum **20** pkt.

Osoby, które uzyskają łącznie z ćwiczeń, projektu i z testu z teorii co najmniej **51** pkt. otrzymują z przedmiotu ocenę pozytywna wg ustalonej skali.

Regulamin przedmiotu

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się dodatkowy termin kolokwium lub testu z teorii.

Każde kolokwium i test z teorii można poprawiać co najwyżej raz.

Na kolokwium i teście z teorii nie wolno używać żadnego rodzaju dodatkowych materiałów i urządzeń.

Materiały dydaktyczne do zajęć oraz bieżące informacje dotyczące przedmiotu będą publikowane na platformie Leon w kursie przedmiotu.

Punkty i oceny uzyskiwane przez studentów będą zamieszczane w USOSWeb w module Sprawdziany.

Zakres materiału

- Rozkłady macierzy: QR, LU, SVD (wg wartości osobliwych), rozkład spektralny macierzy. Normy macierzowe.
- Wprowadzenie do logik temporalnych: Elementy logiki modalnej. Podstawy logiki temporalnej. Automaty Buchi a logika temporalna. Logiki temporalne z liniową strukturą czasu (LTL) oraz z rozgałęzione struktury czasu (CTL).
- Kody korekcyjne: Kody BCH jako kody poprawiające błędy wielokrotne. Niebinarne kody Reeda-Solomona. Uogólnione kody RS. Kody alternujące. System McEliece z kluczem publicznym.
- Kraty stosowane w kryptografii: Istnienie niezerowych wektorów o minimalnej długości.

Literatura

- M. Fisher, An introduction to practical formal methods using temporal logic, Wiley, 2011.
- F. Kroger, S. Merz, Temporal Logic and State Systems, 2008
- K. Kuttler, Linear Algebra, Theory And Applications, http://www.saylor.org/courses/ma212/
- D. Micciancio, Sh. Goldwasser, Complexity of Lattice Problems, Springer, 2002
- A. Pilitowska, Algebraiczne aspekty teorii kodów, preskrypt Oficyna Wydawnicza PW, 2019.
- O. Regev, The Learning with Errors Problem, https://cims.nyu.edu/ regev/papers/lwesurvey.pdf
- N.J.A.Sloane, F.J. MacWilliams, The Theory of Error-Correcting Codes, North-Holland, Amsterdam, 1977

Macierz

$\mathbb{K} = (K, +, \cdot)$ - ciało liczb rzeczywistych lub zespolonych (lub inne ciało)

Definicja

Funkcję

$$A : \{1, \ldots, m\} \times \{1, \ldots, n\} \to K$$

nazywamy ***macierzą*** stopnia $m \times n$ o elementach w K.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1j} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2j} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \ldots & a_{ij} & \ldots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mj} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix} = [a_{ij}]$$

$M_m^n(K)$ - zbiór wszystkich macierzy stopnia $m \times n$ o elementach w K.

Macierz transponowana

Definicja

Macierzą transponowaną *względem macierzy* $A = [a_{ij}] \in M_m^n(\mathbb{K})$ *nazywamy macierz* $A^T \in M_n^m(\mathbb{K})$ *taką, że*

$$A^T(i,j) := A(j,i)$$

dla $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, n$.

Przykład

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Macierze trójkątne

Definicja

Jeżeli wszystkie elementy pod główną przekątną w macierzy kwadratowej są równe zero:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2i} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ii} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

to taką macierz nazywamy ***macierzą trójkątną górną.***

Macierze trójkątne

Definicja

Jeżeli wszystkie elementy nad główną przekątną w macierzy kwadratowej są równe zero:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ii} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

to taką macierz nazywamy ***macierzą trójkątną dolną.***

Macierz diagonalna

Definicja

Macierz kwadratową $A \in M_n^n(\mathbb{K})$, której wszystkie elementy poza główną przekątną są zerami, tzn. $A(i,j) = 0$ dla $i \neq j$, nazywamy ***macierzą diagonalną*** *i oznaczamy $diag(a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn})$.*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & a_{22} & \ldots & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & a_{ii} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 0 & \ldots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Macierz jednostkowa

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Macierz schodkowa

$A = [a_{i,j}] \in M_m^n(K)$

Definicja

Macierz A jest w postaci ***wierszowo schodkowej*** *wtw, gdy*

- *jeżeli* $r_i(A)$ *jest niezerowym wierszem w A to* $r_{i-1}(A)$ *jest również niezerowy, dla* $i = 2, \ldots, m$
- *jeżeli* $a_{i,j}$ *jest pierwszym niezerowym elementem w wierszu* $r_i(A)$ *(tzw. współczynnik wiodący) i* $a_{i-1,p}$ *jest pierwszym niezerowym elementem w* $r_{i-1}(A)$ *to* $p < j$

Macierz (wierszowo) schodkowa

Macierz schodkowa - macierz, której pierwsze niezerowe elementy kolejnych niezerowych wierszy znajdują się w coraz dalszych kolumnach, a wiersze zerowe umieszczone są na samym dole.

Przykład

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 7 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 9 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Macierze, które nie są w postaci schodkowej

- jeżeli $r_i(A)$ jest niezerowym wierszem w A to $r_{i-1}(A)$ jest również niezerowy, dla $i = 2, \ldots, m$
- jeżeli $a_{i,j}$ jest pierwszym niezerowym elementem w wierszu $r_i(A)$ i $a_{i-1,p}$ jest pierwszym niezerowym elementem w $r_{i-1}(A)$ to $p < j$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Definicja

Niech $A \in M_m^n(\mathbb{K})$ *i* $B \in M_n^p(\mathbb{K})$.

Iloczynem macierzy *A i B nazywamy macierz*

$C = AB = [\sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}] \in M_m^p(\mathbb{K})$ *taką, że*

$$C(i,j) := \sum_{k=1}^{n} A(i,k)B(k,j)$$

dla $i = 1, \ldots, m$, $j = 1, \ldots, p$.

Operacje elementarne na wierszach macierzy

$A \in M_n^m(K)$

- Mnożenie dowolnego wiersza macierzy A przez element $0 \neq \lambda \in K$

$$A \xrightarrow{\lambda r_i} A'$$

- Dodawanie do dowolnego wiersza macierzy A dowolnego innego wiersza pomnożonego przez dowolny element $\lambda \in K$

$$A \xrightarrow{r_i + \lambda r_k} A'$$

- Zamiana dwóch wierszy miejscami.

$$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_k} A'$$

Definicja

Każde złożenie skończonej liczby elementarnych operacji wierszowych będziemy nazywali ***operacją wierszową.***

Operacje elementarne na wierszach macierzy

Operacje elementarne na wierszach macierzy można opisać jako mnożenie tej macierzy przez odpowiednio zmodyfikowaną macierz jednostkową:

$$A \xrightarrow{\lambda r_i} A'$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ii} = \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} A =$$

$$diag(1, \dots, \lambda, \dots, 1)A$$

Operacje elementarne na wierszach macierzy

$$A \xrightarrow{r_i + \lambda r_k} A'$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ii} = 1 & \dots & a_{ik} = \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{kk} = 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} A$$

Operacje elementarne na wierszach macierzy

$$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_k} A'$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & a_{ik} = 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{ki} = 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} A$$

Operacje elementarne

$A \in M_m^n(\mathbb{K}), f$ - operacja elementarna na wierszach macierzy A

$$f(A) = f(I_m)A$$

$A \in M_m^n(\mathbb{K})$, g - operacja elementarna na kolumnach macierzy A

$$g(A) = Ag(I_n)$$

Definicja

Macierze otrzymane z macierzy I_n za pomocą jednej operacji elementarnej nazywamy macierzami elementarnymi.

Eliminacja Gaussa

Fakt

Jeżeli macierz B została otrzymana z macierzy A po wykonaniu skończonej liczby operacji elementarnych na wierszach, to istnieją macierze elementarne $E_1, \ldots, E_p$ takie, że

$$B = E_p E_{p-1} \ldots E_1 A$$

Twierdzenie

Każda niezerowa macierz $A \in M_m^n(\mathbb{K})$ można za pomocą operacji elementarnych na wierszach przekształcić do macierzy schodkowo zredukowanej.

Macierz odwrotna

Definicja

Macierz $A \in M_n^n(K)$ jest odwracalna, jeżeli istnieje macierz $B \in M_n^n(K)$

$$AB = BA = I_n.$$

Macierz B nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy A^{-1}.

Uwaga

Macierze elementarne są macierzami odwracalnymi.

Twierdzenie

Macierz $A \in M_n^n(\mathbb{K})$ jest odwracalna wtw, gdy $DetA \neq 0$.

Obliczanie macierzy odwrotnej

Twierdzenie

$A \in M_n^n(K)$ - macierz odwracalna
f - operacja wierszowa (złożenie operacji elementarnych) taka, że

$$A|I_n \xrightarrow{f} I_n|f(I_n)$$

Wtedy

$$f(I_n)A = I_n \quad \Rightarrow$$

$$f(I_n) = A^{-1}.$$

Fakt

Macierz $A \in M_n^n(\mathbb{K})$ jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, gdy A jest iloczynem macierzy elementarnych.

Macierzowa postać układu

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1j}x_j + \ldots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots & \ldots \\ a_{i1}x_1 + \ldots + a_{ij}x_j + \ldots + a_{in}x_n & = & b_i \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mj}x_j + \ldots + a_{mn}x_n & = & b_m, \end{array}$$

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1j} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{i1} & \ldots & a_{ij} & \ldots & a_{in} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mj} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} b_1 \\ \ldots \\ b_j \\ \ldots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X := \begin{pmatrix} x_1 \\ \ldots \\ x_i \\ \ldots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$AX = B$$

A - ***macierz (główna) układu równań***

X - ***kolumna niewiadomych***

B - ***kolumna wyrazów wolnych***

Mnożenie macierze

$A = [a_{ij}] \in M_m^n(\mathbb{K})$

$$\boldsymbol{e}_i = [0, \ldots, 1, \ldots, 0]^T \in M_n^1(\mathbb{K})$$

Macierz jednostkowa: $I_n = (\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$
$A\boldsymbol{e}_j = c_j(A)$ - j-ta kolumna macierzy A
$\boldsymbol{e}_i^T A = r_i(A)$ - i-ty wiersz macierzy A

Uwaga

Dla $\boldsymbol{v} = [v_1, \ldots, v_n]^T \in M_n^1(\mathbb{K})$

$$\boldsymbol{e}_i^T \boldsymbol{v} = [v_i]$$

Dla $A = [a_{ij}] \in M_m^n(\mathbb{K})$, $\boldsymbol{e}_i \in M_n^1(\mathbb{K})$ *oraz* $\boldsymbol{e}_j \in\in M_m^1(\mathbb{K})$

$$\boldsymbol{e}_i^T A \boldsymbol{e}_j = [a_{ij}]$$

Macierze permutacyjne

Definicja

$\sigma \in S_n$ - *permutacja zbioru* $\{1, \ldots, n\}$
Macierz $P = (\boldsymbol{e}_{\sigma(1)}, \ldots, \boldsymbol{e}_{\sigma(n)})$ *nazywamy* ***macierzą permutacyjną.***

P - macierz permutacyjna, A - macierz

$$AP = (c_{\sigma(1)}(A), \ldots, c_{\sigma(n)}(A))$$

$$PA = (r_{\sigma(1)}(A), \ldots, r_{\sigma(n)}(A))$$

LU faktoryzacja

Definicja

Rozkład macierzy A na iloczyn dwóch macierzy

$$A = LU,$$

gdzie U jest macierzą górną trapezową
oraz L jest macierzą kwadratową dolno-trójkątną z 1 *na głównej przekątnej nazywamy LU-faktoryzacją macierzy A.*

PLU faktoryzacja

Twierdzenie

$A \in M_m^n(\mathbb{R})$

Istnieją macierze:
P - permutacyjna P
U - górna trapezowa
L - kwadratowa dolno-trójkątna z 1 *na głównej przekątnej*
takie, że

$$A = PLU.$$

Przekształcenia liniowe a macierze

$\mathbb{K}$ - ciało $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$

Przestrzenie liniowe: $\mathbb{K}^n$

- Elementy $\mathbb{K}^n$ będziemy zapisywali jako kolumny, czyli macierze ze zbioru $M_n^1(\mathbb{K})$:

$$\boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T \in \mathbb{K}^n$$

- Dla $A \in M_m^n(\mathbb{K})$ możemy zdefiniować przekształcenie liniowe

$$A \colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m; \quad \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$$

- Istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość pomiędzy przekształceniami liniowymi $A \colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ a macierzami $A \in M_m^n(\mathbb{K})$ (dokładniej: przestrzenie $Hom(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ oraz $M_m^n(\mathbb{K})$ są izomorficzne)

Forma dwuliniowa hermitowska

Formą dwuliniową hermitowską na przestrzeni $V(\mathbb{K})$ nazywamy dowolną funkcję $g\colon V \times V \to \mathbb{K}$ taką, że

- $\forall(v, w_1, w_2 \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{K})\ g(v, \alpha w_1 + \beta w_2) = \alpha g(x, w_1) + \alpha g(x, w_2)$,
- $\forall(v, w \in V)$ g(v,w) = $\overline{g(w, v)}$.

Iloczyn skalarny

Definicja

Formę dwuliniową hermitowską $g\colon V \times V \to \mathbb{K}$ *na przestrzeni* $V(\mathbb{K})$ *nazywamy* ***iloczynem skalarnym*** *i ozn.* $< \cdot, \cdot >$, *jeżeli* $\forall(\mathbf{0} \neq \boldsymbol{v} \in V)\ g(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}) > 0$.

Przykład

$V = \mathbb{R}^n$ *lub* $V = \mathbb{C}^n$

- $< \cdot, \cdot >\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$< \boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T, \boldsymbol{y} = [y_1, \ldots, y_n]^T >= \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

- $< \cdot, \cdot >\colon \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$,

$$< \boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T, \boldsymbol{y} = [y_1, \ldots, y_n]^T >= \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$$

Przestrzenie unitarne

Definicja

Przestrzeń wektorową $\mathbb{K}^n$ z określonym iloczynem skalarnym nazywamy ***przestrzenią unitarną.***

Definicja

Wektory $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^n$, dla których

$$< \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} >= 0$$

nazywamy wektorami ***ortogonalnymi*** *i ozn. $\boldsymbol{u} \perp \boldsymbol{v}$.*

Układ ortonormalny w przestrzeni unitarnej

Definicja

Układ $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ *wektorów w przestrzeni* $\mathbb{K}^n$ *nazywamy układem* ***ortogonalnym****, jeżeli* $< \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j >= 0$ *dla każdego* $i \neq j = 1, \ldots, m$.

Definicja

Układ wektorów $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ *w przestrzeni* $\mathbb{K}^n$ *jest* ***układem ortonormalnym****, jeżeli jest układem ortogonalnym oraz dla* $i = 1, \ldots, n$

$$< \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_i >= 1.$$

Uwaga

Każdy układ $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ *ortonormalny jest liniowo niezależny.*

$$\lambda_1 \boldsymbol{v}_1 + \ldots + \lambda_m \boldsymbol{v}_m = \boldsymbol{0} \quad \Rightarrow \quad 0 =< \boldsymbol{0}, \boldsymbol{v}_i >=< \lambda_1 \boldsymbol{v}_1 + \ldots + \lambda_m \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{v}_i >=$$

$$\lambda_1 < \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_i > + \ldots + \lambda_i < \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_i > + \ldots \lambda_m < \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{v}_i >= \lambda_i < \boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_i >= \lambda_i$$

Baza ortonormalna w przestrzeni unitarnej $\mathbb{K}^n$

Definicja

Bazą $\mathbb{K}^n$ będącą układem ortogonalnym (ortonormalnym) nazywamy ***bazą ortogonalną (ortonormalną).***

Twierdzenie

W każdej przestrzeni $\mathbb{K}^n$ istnieje baza ortonormalna.

Ortogonalizacja Grama-Schmidta

$\mathbb{K}^m$ - przestrzeń unitarna z iloczynem skalarnym $< \cdot, \cdot >$
$\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m$ - baza przestrzeni $\mathbb{K}^m$
Algorytm:

$$\boldsymbol{u}_1 := \boldsymbol{v}_1,$$

$$\boldsymbol{u}_k := \boldsymbol{v}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{< \boldsymbol{v}_k, \boldsymbol{u}_i >}{< \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_i >} \boldsymbol{u}_i$$

dla $k = 2, \ldots, m$

Układ $\boldsymbol{u}_1/\|\boldsymbol{u}_1\|, \ldots, \boldsymbol{u}_m/\|\boldsymbol{u}_m\| \in \mathbb{K}^n$ jest bazą ortonormalną przestrzeni $\mathbb{K}^n$.

$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{< \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} >}$ - norma wektora $\boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^m$

Macierze unitarne i ortogonalne

$\mathbb{K}$ - ciało $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$

$A = (a_{ij}) \in M_n^n(\mathbb{K}), \overline{A} := (\overline{a}_{ij})$

$$A^* := \overline{A}^T$$

Definicja

Macierz A nazywamy

- ***macierzą unitarną**, jeżeli*

$$A^*A = AA^* = I_n \quad \Leftrightarrow \quad A^{-1} = A^*$$

- ***macierzą ortogonalną**, jeżeli*

$$A^TA = AA^T = I_n \quad \Leftrightarrow \quad A^{-1} = A^T$$

Macierze ortogonalne

$\mathbb{R}^n$ - rzeczywista przestrzeń unitarna z kanonicznym iloczynem skalarnym $< \cdot, \cdot >$ oraz normą $\| \cdot \| = \sqrt{< \cdot, \cdot >}$

Macierz ortogonalna $Q \in M_n^n(\mathbb{R})$ to macierz izometrii, czy przekształcenia, które zachowuje odległość: dla $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$

$$\|Q\boldsymbol{x}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2.$$

Macierz Hauseholdera

Przykład

$\boldsymbol{v} \in M_n^1(\mathbb{R})$

Macierz ***Hauseholdera***

$$H = I_n - 2\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^T$$

jest macierzą ortogonalną i symetryczną, tzn. $H^{-1} = H = H^T$.

Twierdzenie

Niech $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y} \in M_n^1(\mathbb{R})$ *będą takie, że* $\|\boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{y}\|$.

Wtedy $Q\boldsymbol{x} = \boldsymbol{y}$ *oraz* $Q\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$ *dla macierzy*

$$Q = I_n - 2\frac{\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y})^T.$$

Rozkład QR

Twierdzenie

$A \in M_m^n(\mathbb{R})$

Istnieją macierze: ortogonalna $Q \in M_m^m(\mathbb{R})$ *oraz górna schodkowa* $R \in M_m^n(\mathbb{R})$ *z nieujemnymi elementami na głównej przekątnej takie że*

$$A = QR.$$

Macierze hermitowskie i symetryczne

$\mathbb{K}$ - ciało $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$

$A = (a_{ij}) \in M_n^n(\mathbb{K}), \overline{A} := (\overline{a}_{ij})$

$$A^* := \overline{A}^T$$

Definicja

Macierz A nazywamy

- ***macierzą hermitowską**, jeżeli*

$$\overline{A} = A^T \quad \Leftrightarrow \quad A = A^*$$

- ***macierzą symetryczną**, jeżeli*

$$A = A^T$$

Macierz hermitowska

Przykład

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & 1+i \\ -i & 2 & 0 \\ 1-i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & -i & 1-i \\ i & 2 & 0 \\ 1+i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & -i & 1-i \\ i & 2 & 0 \\ 1+i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\overline{A} = A^T$$

Twierdzenie

$A \in M_n^n(\mathbb{K})$ - *macierz hermitowska*

- *Elementy na głównej przekątnej macierzy A są liczbami rzeczywistymi.*
- $DetA \in \mathbb{R}$
- *Jeżeli macierz A jest odwracalna to,* A^{-1} *też jest hermitowska*
- *Wartości własne macierzy A są liczbami rzeczywistymi.*
- *Wektory własne macierzy A odpowiadające różnym wartościom własnym są parami ortogonalne.*

Twierdzenie Spektralne

$\mathbb{K}^n$ - przestrzeń unitarna z iloczynem skalarnym $< \cdot, \cdot >$

Twierdzenie

Każda macierz hermitowska $A \in M_n^n(\mathbb{K})$ jest diagonalizowalna nad $\mathbb{K}$, tzn. jest podobna do macierzy diagonalnej.

Istnieje macierz unitarna U taka, że macierz U^*AU jest macierzą diagonalną o elementach rzeczywistych na głównej przekątnej.

Rozkład spektralny

$A \in M_n^n(\mathbb{K})$ - macierz hermitowska

Istnieje macierz unitarna $U \in M_n^n(\mathbb{K})$ taka, że

$$A = Udiag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)U^*,$$

gdzie $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Wniosek

Każda macierz symetryczna $A \in M_n^n(\mathbb{R})$ jest diagonalizowalna nad $\mathbb{R}$. Istnieje macierz ortogonalna C taka, że macierz

$$C^T AC = C^{-1} AC$$

jest diagonalna.

Wniosek

$A \in M_n^n(\mathbb{R})$ *- macierz symetryczna*

Istnieje macierz ortogonalna $C \in M_n^n(\mathbb{R})$ taka, że

$$A = C diag(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) C^{-1},$$

gdzie $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}$.

Określoność macierzy

$\mathbb{K} = \mathbb{C}$ lub $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

$\boldsymbol{v} = [v_1, \ldots, v_n]^T \in M_n^1(\mathbb{K}) \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}^* = \overline{\boldsymbol{v}}^T$

Definicja

Macierz $A \in M_n^n(\mathbb{K})$ jest

- *dodatnio określona, jeżeli dla każdego niezerowego wektora $\boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^n$ zachodzi:*

$$\boldsymbol{v}^* A \boldsymbol{v} > 0$$

- *nieujemnie określona, jeżeli dla każdego niezerowego wektora $\boldsymbol{v} \in \mathbb{K}^n$ zachodzi:*

$$\boldsymbol{v}^* A \boldsymbol{v} \geq 0$$

Macierz A^*A

$A \in M_m^n(\mathbb{K})$

$A^* = \overline{A}^T \in M_n^m(\mathbb{K})$

Twierdzenie

$A \in M_m^n(\mathbb{K})$

Macierz $A^*A \in M_n^n(\mathbb{K})$ jest nieujemnie określona macierzą hermitowską. Ponadto wszystkie jej wartości własne są nieujemne.

A - macierz hermitowska, gdy $A^* = A$

Wartości osobliwe macierzy

Definicja

$A \in M_m^n(\mathbb{K})$

Wartościami osobliwymi macierzy A nazywamy pierwiastki kwadratowe z dodatnich wartości własnych macierzy $A^*A \in M_n^n(\mathbb{K})$.

Rozkład macierzy względem wartości osobliwych

Macierz U jest unitarna, gdy $U^* = U^{-1}$

Twierdzenie

$A \in M_m^n(\mathbb{K})$

Istnieją macierze unitarne U oraz V takie, że

$$A = U \begin{pmatrix} \sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^*,$$

dla $\sigma = diag(\sigma_1, \ldots, \sigma_k)$, gdzie $\sigma_1, \ldots, \sigma_k$ są wszystkimi wartościami osobliwymi macierzy A uporządkowanymi od największej do najmniejszej.

Macierze unitarne

Macierz U jest unitarna, gdy $U^* = U^{-1}$

Twierdzenie

$A \in M_n^n(K)$ jest macierzą unitarną wtw, gdy jej kolumny tworzą układ ortonormalny w przestrzeni $K^n(\mathbb{K})$ z iloczynem skalarnym: $\sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$.

Przykład

Macierz ortogonalna:

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$

Norma w przestrzeni wektorowej $\mathbb{K}^n$

Definicja

Norma *- funkcja*

$$\|\cdot\| : \mathbb{K}^n \to \mathbb{R}$$

taka, że dla $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{K}^n$, $\alpha \in \mathbb{K}$

- $\|\boldsymbol{x}\| > 0$ *dla* $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$
- $\|\boldsymbol{0}\| = 0$
- $\|\alpha \boldsymbol{x}\| = |\alpha| \|\boldsymbol{x}\|$
- $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$ *(nierówność trójkąta)*

Przestrzeń wektorowa $\mathbb{K}^n$ z określonym iloczynem skalarnym $< \cdot, \cdot >$ jest przestrzenią unormowaną, gdzie

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{< \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} >}$$

Normy wektorowe

$\boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n$

Przykład

- $\|\boldsymbol{x}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p}$, *p - liczba pierwsza*
- $\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ *- dla* $p = 1$
- $\|\boldsymbol{x}\|_e = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$ *- norma euklidesowa* $(p = 2)$
- $\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ *- norma maksimum*

Normy macierzowe

Norma macierzowa jest miarą wielkości macierzy $A \in M_m^n(\mathbb{R})$ lub "odległości" między różnymi macierzami.

Definicja

Norma macierzowa *- funkcja*

$$\|\cdot\| : M_m^n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

taka, że dla $A, B \in M_m^n(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}$

- $\|A\| > 0$ *dla* $A \neq \mathbf{0}$
- $\|\mathbf{0}\| = 0$
- $\|aA\| = |a|\|A|$
- $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ *(nierówność trójkąta)*
- $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$

$\|A - B\|$ uznajemy za miarę odległości między macierzami A i B.

Normy macierzowe indukowane przez wektorowe

$A \in M_m^n(\mathbb{R})$

Definicja

Niech $\|\cdot\|_w$ będzie normą wektorową w przestrzeni $\mathbb{R}^n$. Norma wektorowa indukuje normę macierzową:

$$\|A\|_M = \max_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|_w}{\|\boldsymbol{x}\|_w} = \max_{\|\boldsymbol{x}\|=1} \|A\boldsymbol{x}\|_w.$$

Norma Frobeniusa

$A \in M_m^n(\mathbb{R})$

Definicja

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2}$$

$A \in M_n^n(\mathbb{K})$, $trA = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ - ślad macierzy

$$\|A\| = \sqrt{tr(A^T A)}$$

Zaletą normy $\|\cdot\|_F$ jest jej łatwa "obliczalność", natomiast wadą, że nie jest to norma indukowana przez żadną normę wektorową.